

元宇宙概念下的医患社区发现

戴薏超、陈依明、徐菱、郑昕、敖欢

摘要：后疫情时代，医患社区的构建更为重要，同时社区发现算法几乎没有在医患社区领域应用过，目前几乎没有相关研究。文章通过对传统的线下医患、患患关系进行文献研究，并结合信息时代、大数据时代的背景，探索数据时代线上医患社区有怎样的架构形式。最后探索元宇宙时期的医患社区，研究方法为以问卷调查形式获取线上社群成员的关键特征，进行实证分析，并对于社区发现算法进行综述与理论研究。通过对目前现存线上社区的调查，结合 Dpos 共识机制，对社区维护机制进行创新，并通过构建演化博弈矩阵证明创新机制的有效性。

关键词：医患社区、元宇宙、社区发现、社区维护

一、不同阶段医患社区的特点

（一）当前医-患、患-患之间的一些关系模式

从整体角度看，以新冠疫情作为时间线分界点，现有的医患关系既延续着疫情发生前的旧有模式，又带有后疫情时代的新特点。

1. 疫情前的旧有模式：

从数据层面上看，“医患关系紧张、医疗纠纷逐年增多已成为不争的事实，恶性暴力伤医事件的发生也是我们不得不面对的重大社会问题。供需双方由于信息差产生“信任危机”。”2020年12月，清华大学社会学系联合中国医师协会人文医学专业委员会对全国各级医院1万余名医师开展问卷调查，结果显示超过半数的医师都认为当前的医患关系“紧张”或“非常紧张”，对五年内医患关系能够改善持乐观态度的医师仅有17.71%。¹

具体来说，医一患近似“二元对立”：作为供需两端，医患身份边界感较强，信息差较为严重，“信任危机”频发。患者端，医疗端，以及作为两者连接的制度“桥梁”都存在一定程度上的匹配矛盾，加之旧有医疗文化的影响，催生了这样的模式。拆分如下：

（1）从医疗端看：

① “重技术，轻人文”趋势明显

论据 1：“医学发展中技术属性与人文属性失衡：务人员在诊疗过程中更多地依赖于仪器检测，削弱了患者的参与权和话语权，造成了医患关系的“物化”与“疏离”。”

论据 2：“根据马斯洛需求层次理论，患者不仅有治病的需求，也有情感倾诉

¹ 清华大学社会学系，中国医师协会人文医学专业委员会. 2021 医师调查报告[R]. 全国:清华大学社会学系，中国医师协会人文医学专业委员会, 2021.

与慰藉的渴望。根据“生物—心理—社会医学”模式，医患之间的沟通以及心里诉求的实现程度也作为医疗成果完整度的评判标准之一。我国体系化的心里治疗以及对待患者心里方面成的沟通培训起步略晚，加之中国传统就医文化影响，对于患者的人文关怀程度仍旧有待提升。

② 医疗机构“公益属性”减弱，“以医养医”的恶性事件爆发

从医疗端本身的制度问题入手，涉及到“医院自主权”—“绩效”—“医德”问题。医疗机构的“市场化问题”²，

③ 区域医疗资源质量分布不均

在我国医疗卫生资源配置本就不足的情况下，医疗配置不均。城乡之间：城市远高于农村；地区之间：东部经济发达地区的医疗资源数量及质量远远高于西部经济落后地区；全国 80% 的医疗资源集中在大城市，其中 30%又集中在大医院。³

(2) 从患者端看：

① 存在心里防备和信息差问题。由于信息差问题，医疗机构和医疗人员往往成为定夺医疗计划，实施疗程的“掌控者”；而作为普通大众，绝大多数是处于信息，知识，技能劣势，成为“接受者”。这种不平衡的关系，造就了两方处于对立博弈状态，而非同一个联盟中的人物。尤其对患者方而言，一旦其认为自己是这场“博弈”的弱势方，势必对另一方产生怀疑和心里戒备。

② 医疗端公益性质的缺失和部分医疗机构商业性质的凸显.造成同一个疗程中呈现医患追逐目标的不同。加之沟通方面的缺失，容易形成医患矛盾。

③ 同时存在话语权的心理预期和显示落差问题——关于医疗健康方面知识的缺失问题。“疾病具有复杂和多变性，目前已承认的疾病确诊率只有 70% ，各种急症抢救的成功率也仅为 70% — 80%。”⁴期望与实际情况的偏离是矛盾产生的主要原因，并在此基础上产生质疑，引发信任危机，影响医疗方案进行甚至直接影响医生，医院的公信力。

一方面，在医患关系中，主要的解释权掌握在医生，医院端口；而患者只能通过其个体的认知，医生的态度和行为作出评价。作为非专业人员，能否准确理解医疗方案的流程以及各阶段风险是医患沟通中不容忽视的问题。因此，医护人员对患者的解释方式往往会对患者的预期产生很大影响。

² 曹永福，王云岭．论当前我国医疗市场对医患关系的影响[J]．医学与哲学，2005，26(2):10.

³ 李桂芝，朱克映．关于构建和谐医患关系的若干思考[J]．中国卫生事业管理，2006，22(4):206.

⁴ 张文娟,郝艳华,吴群红,梁立波,李球杰,韩松翰,张靖婧.我国医患关系紧张的原因及对策[J].医学与社会,2014,27(04):44-

另一方面，患者的心里预期取决于自身的健康文化素养和健康文化能力。健康文化能力是医患双向友好平等沟通的前提。其中，最关键的一点是解决信息差和主动权问题。改善信息不平等状态是改善医患关系的根本。《柳叶刀》曾发文“保护中国医生”：“就医文化需要转变，医护人员需要信任与尊重，增强信任最好的办法是建立一个有效、值得信赖和尊重的卫生体系。医学既是技术也是科学，是一门不完美的科学，不是每种疾病医生都有能力“打败”，医学有局限性也有风险性。正是因为这种不完美，才激发人类不断地前进，探索疾病的奥秘，寻找有效的治疗方案。医学不是万能，生命亦不是永恒，正确地认知生命与医学，平静看待并接受生命的有限，这就是就医文化的改变。”⁵

（3）从连接桥梁来看：

医患沟通渠道的建立不够成熟：目前大部分医疗机构并没有形成非常合理有效的医一患互动模式。大部分医院虽然线下设置了“建议箱”，但其作用并未完全发挥。并且，几乎不存在社会公众与医院高层或医生点对点，面对面的沟通渠道。

近年来虽然不少医院增设了问询渠道，但涉及的信息更多停留在对部分慢性病，常见病的普及和预防知识的普及。这一问题根据城市和地域差异尤为明显。

由于社会公众在官方渠道上无法形成合理诉求，因此作为非官方渠道的互联网承担了部分医患沟通的功能。舆论导向和非官方媒体的发展对医患关系产生了放大作用。加之部分新闻媒体的趋利性，医患关系呈现紧张和激化状况。

2. 疫情期间的转变：

（1）医患关系实质是“利益共同体”

这一实质在疫情期间得到体现：因共同的目标而相互配合，因公益属性而互相信任，因联盟关系而相互理解。

由于疫情客观带来“新型医一患”使得身份边界感被打破，缓和“二元对立”。

疫情肆虐时，主动请缨、舍生逆行的医学工作者让人动容，“医者仁心”的身份画像在大众视野被重新唤醒。疫情虽痛，但也是医患关系“破冰”的一个转折改善之机。回归医患关系的本质，其实是一种互利共赢的利益共同体关系，为了治愈的共同目标，互相尊重，互相理解，互相配合。回顾我们的抗疫历程，在特殊时期，患者和大众从恐慌到冷静，从质疑到信任，从不理解到共同抗“疫”，让我们看到了医患之间的正向互动。

志愿文化下医疗患者上前线某种程度上打破了社会大众对医疗端的固有印象。对方从“高高在上”的掌权者变成自己身边的援助者。我倾向于认为这是一

⁵ Lancet T. Protecting Chinese doctors[J]. The Lancet, 2020(395 (10218)):90.

种危急关头主观“盟友思维”的建立。也就是说，这种盟友思维能不能延续并进化成我们所期望的“医患共同体”，还有待考证。

（2）从“被动信任”到“主动信任”

以往的一般情况下，医生与患者的关系其实更市场化，患者向医生付费购买有偿服务，并且一般带有一定的期望，当治疗结果不及预期时，医患之间可能会出现冲突。而面对巨大灾难，面对强大的共同敌人——新冠疫情，医生与患者其实是在共同作战的。一方面，面对未知和恐惧，患者无条件的信任医生，而医生也尽职尽责救助患者。医患之间的关系似乎变得更简单纯粹，这也是一种医患之间信任的赓续。

（3）患者端信息差弥补的主动性和支持性加强。

在疫情前，媒体对于医护人员的负面报道是多于正面报道的。⁶疫情期间医护人员为社会做出了巨大贡献，在媒体的正面引导和影响下，患者心中医生形象有所好转。除此之外，互联网的发达也助推了科学的医疗知识的传播，使得医患间信息差减少，患者信息差弥补的主动性和支持性增强。

患—患关系：

目前学界并没有对此关系做一个定论。

新冠疫情后，我国的患—患关系发展成一种连接更为紧密的共同体，并朝体系化和规范化的方向发展。地缘和亲缘关系的连接仍作为主要存在部分，但线上“病友社区”得到一定发展。

从我国情况来看，在很长但一段时间内，患—患关系更多时候体现为一种地缘关系或者熟人关系。即病友群以及病友关系的建立更多依靠线下的，非体系化的，不确定性较强的“接触”。即便是建立了线上的病友群，也是线下社群的一个附属品。虽然部分建设的比较成熟的病友群具“备有普及专业知识实，实现自我管理，以及推进病友共同体建设等功能”（这也是我国病友群发展的终极目标），但是绝大多数病友群仍处于一个发展雏型阶段。并且这种病友群受地域和亲疏关系限制较为严重，由此导致不同病友群的质量和作用差异大。

（二）传统医患社区模式

郑立羽认为，目前国内病友组织团体大体可分为两种模式，教育模式和互助模式，并且对两种模式进行了各项评估，综合组织理念、结构、目标三方面，互助模式对病人信念态度的改变更有效。⁷这是因为，在病友支持互助模式中，关于疾病和治疗的信息是通过“言传身教”来实现的，而这样的方式更容易被患者

⁶ 阳欣哲. 媒体传播对医患关系影响研究[D].上海交通大学,2012.

⁷ 季芬. 认知盈余时代社交问答网站知识分享研究 [J].中国出版, 2016(16):22-26.

接受，从而让患者治愈的信心增强，对未来更充满希望，并且能做到更积极地配合治疗，因此有助于医生治疗工作的展开和患者的恢复⁸⁹。

而在新媒体迅速发展之下，病友社区的社会支持模式也不断进化。医生病友的互动越来越多，病友群提供共享诊疗体验的空间，使得自上而下的单项社群形态被打破。而新媒体的赋能助力医生的大规模知识传播与分享，促进网络长尾效应。同时，互联网发展使用户可以进行微信水滴筹、投票等行为，让社群互助插上了更多翅膀。文献研究表明，互联网在线健康社区可以帮助患者进行社交互动和社会联结。¹⁰

1. 常见的几类病友社区模式

本文整理挖掘了目前已有的几类病友社区模式，并进行一定分析，有利于对元宇宙病友群等具体问题的探索思考。

（1）微信群：

微信是国内最大的社交媒介之一，截至 2022 年六月末，微信月活跃用户已达到 12.99 亿（腾讯，2022），同时微信群内患者成员之间连接程度较强，微信群在病友社区模式中起到不容忽视的作用。

现有的病友微信群可以大致分为两类，一种是公益性组织，成员交流日常，管理员往往只会在需要有人触犯群规需要干涉的时候出现；一种更偏企业性质，在日常互动中会渗透有盈利色彩的活动，而管理员更多分享组织和企业官方的讯息，从而扩大社群影响力，也更有通过社群进行盈利的可能。

微信社群也并非局限于线上的模式，很多群会定期组织线下的经验交流联谊会、团队康复旅行。

微信具有几个主要的结构特征：

① 社区准入与管理机制：管理员或组织负责人会严格制定出一系列的加群标准，并且设定内部群规，以保障对病友群体的保护。

② 多元化的交流机制：一方面，病友可以通过“@”与私聊针对性的与成员展开交流。另一方面，病友在群内发言是面对整个群成员的，有较大概率在需

⁸ VALENSTEIN M,PFEIFFER PN,BRANDFON S,et al.Augmenting ongoing depression care with a mutual peer support intervention versus self-help materials alone:a randomized trial [J] .Psychiatr Serv, 2016, 67 (2) : 236-239.

⁹ 张俊娟,刘雪融,姜晓松.病友支持模式对鼻咽肿瘤患者情绪、自我效能感及生活质量的影响 [J] .中华现代护理杂志, 2017, 23 (35) : 4490-4493.

¹⁰ Turner et al.,2001;Hoybye et al., 2005;Braithwaite et al., 2009;Houston, 2002;Yan & Tan,2014;刘瑛, 孙阳, 2011;王国华等, 2015

要的时候能找到能提供情感、实物等支持的病友。

（2）互助圈微信公众号

医疗社群有关的微信公众号，有着原生的独特优势。从外力角度，技术和商业对其有着强有力支撑，移动支付助力线上的知识付费，简单易操作的平台设计使得专业的医学工作者愿意将认知盈余扩散，在知识付费和流量变现的红利中分一杯羹。另一方面，微信公众号的内容可嵌入其他社群关系，为其他病友社区模式引流，这就意味着在知识联系之外，也有用户联系。其次，医疗属于专业化领域，专业医生资源其实是相对匮乏的，当知识在传播中层层扩散，也是对社会医疗资源的充分利用。但在流量至上的时代，医学从业者要坚守对用户和平台的责任，并非一件易事，用户也有从简单了解到教深度了解医疗知识的诉求，这就呼唤着更有质量的内容输出。

（3）医疗 app:

以医疗 APP “觅健”为例，依托平台开展了多项栏目，最初主要分为四个大板块——“互助”提供一个供病友交流的生态，“医生在线”提供点对点的诊疗建议，“健康记数据记录”帮助监控病情状况，“智能匹配病友”助于更精准的找到情况相似的病友。目前更新三大板块，其中：

① “交流咨询”分为“问专家”“我要交流”“我要提问”。在“问专家”入口中，用户可线上付费 19.9 元对专业医生进行咨询，出于隐私保护，个人信息和症状可以匿名进行填写，并且是否上传病历完全取决于用户个人意愿。用户也可以选择付费 1 元偷听“专家们对其他用户公开询问的解答。”“我要交流”即病友交流论坛的入口，目前成员和总发帖数均已达十万，用户可以选择“最新”“精选”对帖子进行排列。“我要提问”则进入专门的互助界面，在问题池中进行筛选并了解解答。

② “活动专栏”分为“节日活动”“新药实验”“有奖活动”等。由于活动的灵活可变性，板块也会有细微的差别。活动主要有四类：公益活动有遗传基因免费检测、新药实验等，给予病友尝试前沿技术的机会；节日活动有说出抗癌故事，家乡风景大 PK 等，营造温暖的社区氛围；平台活动有康复旅行等；话题讨论则戳中病友们的痛点，增强了社群的互动性。

③ 加入我们分为“觅健精选”和“合作联系”。“觅健精选”聚焦饮食、心理等方面，分享精品文章，也对用户提供了一定帮助。

值得一提的是，在新冠疫情在全国暴发流行，各省市建立方舱医院的大背景下，方舱医院的患者、志愿者及医护人员之间，自发形成了一种特殊时期下的线下病友社区模式，并取得了较好的成果。在这样的病友社区模式中，互助的措施主要有以下几个方面：

① 医患共同管理。患者代表与医护人员共同制订病区管理守则，并及时反馈相关意见。患者代表也参与微信群管理，协助发放通知，解答疑问等。

② 组织活动，利于患者的身心健康。除了阅读、观影等项目，还会有患者自愿组织瑜伽等锻炼活动，很大程度上丰富了患者的生活，有利于患者恢复。

④协助推进医患沟通。医护人员定期在方舱内举办座谈会，让舱内患者自由发言，交流心得。患者们可以产生共鸣，互相鼓励，缓解忧虑、增强信心。医护人员也可以对大家常见的问题和担忧做出集中解答。

研究人员以在方舱治疗的 192 位研究人员为研究对象，对照发现病友互助模式能够改善新冠肺炎患者的负性心理状态。¹¹值得我们借鉴和思考。

3. 目前病友群的痛点

在我们发布的关于元宇宙下医患社群意愿调查的问卷中，受访者主要提及了对加入病友群的几点担心：担心个人隐私泄露；担心被病友的消极情绪影响；反感群里的推销和诈骗。两个月内，我们从各种途径加入不同的病友群，在我们的实际调研中，我们发现，现有的病友群还存在缺乏有效监管、社区活跃度不高的问题。接下来我们将对主要的几个痛点进行分析和讨论；

① 隐私泄露

根据我们实际调研，大部分病友群有着严格的社区准入机制，最常见的是上传病历和上报手机号。对于一些 app 和论坛延申出来的病友群，管理员还会要求提供 app 或者论坛账号，检查其发言内容。更严格的微信群的加入需要完成一系列问卷，来确保筛选出真正的患者加入群组。在我们的实际调研过程中，即使我们出具了学生证明，并表明学术意图，保证尊重所有成员和社群隐私，仍然被多个管理员拒绝。同时，在许多群公告上，明确了交流话题的范围，并且提醒成员注意隐私。可见大部分的病友群是有着隐私保护意识的。

但个别患者隐私保护意识的薄弱，微信号的实名性质等，不可避免的让隐私泄露仍然存在，这也是我们期待元宇宙带来的虚拟身份体验的原因。

② 被病友的消极情绪影响

首先，部分病友的确有发泄情绪，寻求情感支持的需要。但是我们也不得不承认，如果群内消极情绪过度积累，将会更不利于群内患者的恢复。被病友的消极情绪影响对心理疾病患者来说杀伤性更大。当个别患者有自杀、自残倾向时，其余患者的情绪可能被感染，甚至效仿做出行动，对病情极为不利。

③ 推销和诈骗

¹¹ 姚娟,汪莹,高悦,吴兰,李晓梅.方舱病友支持互助模式对新型冠状病毒肺炎患者心理的影响[J].上海护理,2021,21(10):63-66.

在上文我们提到，企业性质的微信群，在日常互动中会渗透有盈利色彩的活动，而社群盈利行为可能会引起病友的反感。而社群成员之间可以发起私聊，也的确给可能混入的诈骗成员一个端口。

④ 缺乏有效监管

上述提及的痛点都可以通过及时有效的监管进行缓解。群成员发言不慎泄露隐私可以靠管理员的及时提醒撤回消息。恶意散播引起恐慌焦虑信息的病友应当被警告或者及时被移除群聊。同时，带有恶意的病友和诈骗分子都可以在申请进群时被筛选拦截。

而在实际情况中，大部分病友群的管理员并不能及时处理群里消息。虽然大部分群有一定的群规，但是执行情况却参差不齐。这也呼唤着更有效的监管模式的出现。

⑤ 社区活跃度不高

社区活跃度不高的问题在一些人少的病友群尤为常见。在我们的实际调研中，个别病友群内一周只有零星几条发言，更无法发挥病友群的正向的作用。

（三）元宇宙概念下的医患社区

近年来，随着“数智化”概念的传播和云技术的进一步发展，元宇宙逐渐走进大众的视野。同时，疫情的爆发和持续给公共医疗以及个人健康管理领域带来新的问题和挑战。在这种情况下，是否能够运用元宇宙技术突破传统医疗束缚，重构医疗领域的生态，成为众多学者所研究的方向。

元宇宙的应用需要经过从技术领域到关系领域的发展。根据 Lee L H 的研究，元宇宙与现实世界的交融分为三个发展阶段：真实世界的仿真和数字化；全面数字孪生化；全行业全生命周期的元宇宙化。

第一阶段时，主要创新活动仍将在真实世界发生，元宇宙世界是真实世界的但方向投影和记录。第二阶段时，元宇宙世界和真实世界将互相影响和作用。通过云计算计算、(AR/VR)、人机交互、通信等元宇宙基础设施，元宇宙将与真实世界形成双向互动，双面改写，共同创新的局面。元宇宙中的孪生实验和创新结果将引导真实世界的产品设计，真实世界的产品使用数据将进一步推动元宇宙世界的创新，实现双向交互。第三个阶段，全行业全生命周期的元宇宙化。此时元宇宙世界已经拥有了各行各业数字化运行的全周期数据，元宇宙世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑，由此构成新型社会体系的数字生活空间。

目前，医疗领域对元宇宙的探索与应用成果集中在新型医疗技术领域，即第一阶段的应用特征明显。基于数字化健康档案，线上数智平台，远程问诊等技术

的发展，健康数据基建正在高速发展，这同时加速了医疗物联网的建造，实现“云技术”与“线下端”的双向互动。

但是，复旦大学医学院白春学教授指出，在实践中，物联网医学无法做到邀请“云”专家全时空（随时随地）指导“端”医生的诊疗工作，也无法随时随地进行科普教育和专业讲座。此外，物联网医疗还存在数据安全、数据共享、药品供应链来源、保险公证和账单欺诈等问题。而这些问题也正是构建元宇宙医疗走向第二阶段所面临的问题，也是元宇宙医患社区能否真正落地的关键。

在第二阶段，医疗体系将围绕患者体验，建立起现实与虚拟之间的联系，重构医患生态，实现元宇宙医患社区的构建。而这一社区将患者体验提升到新高度，是围绕“去中心化”和“跨时空身份识别（同时保证信息安全）”和“高效互动”开展的。

现在的医院体系，是各个医院在各个地区分别以中心化的形式存在，各医院在信息数据和患者的互通上较少。元宇宙医患社区，将彻底改变目前就医逻辑以及医患关系。

上海国创科技产业创新发展中心理事长黄岩曾在上海元宇宙与智慧医疗学术研讨会上提及：“如果说互联网医院是一个平面式的互联互通，那元宇宙医院就是在此基础上加入传感设备和虚拟现实场景的空间式连接。我希望它可以助力医院向去中心化转型，形成分布式的问诊、检查、诊疗节点。结合区块链的数据存储和加密技术，数据将加速互通、加速互认。患者的医疗记录将更完整、准确、可信，这对于疾病的治疗、随访、创新药和器械的研发、医疗保险的精准定制都将带来很大的帮助。”

医患社区构建的另一个阶段性的应用是助力疫情期间的精准防控。元宇宙医疗可以结合身份信息识别、智慧城市等应用，确保户人员信息真实准确，实现自测结果自主上传，减少人员聚集，从而实现精准流调、精准防控，也可以进一步增加医疗资源和防疫物资的调配效率，将有望成为突发公共卫生事件的应对措施之一。除了助力疫情的防控外，这种模式同样可以用于日常问诊和医患交流。在元宇宙下，医生可以通过健康数据档案精准识别患者的病历与就诊历史，更高效的对其疑问进行反馈；同时，这种信息是以加密储存的方式存在的，在能够进行身份识别的情况下，保护患者隐私安全。

也就是说，元宇宙下的医患社区，是一个高效的医患互动生态。其能通过跨身份识别用户信息，在保证数据真实性的同时保护患者的隐私，剔除与医疗健康无关的其他属性标签，从而实现更为安全和专业数字档案薄，并基于此形成良性的医患生态圈。

二、对社区发现形成医患社区的实证研究

（一）针对元宇宙医患社区意愿的问卷调查

第一个问卷是面向所有人群的元宇宙医患社区意愿调研，有效问卷共 106 份。问卷内容包括基本的人口统计学信息与医患社区意愿调查。其中男性占比 32%，62%的人在 15-30 岁，有 31%的人在 40-60 岁，涵盖了青年、中年与老年人群。其中居住在城市的人有 78%，占绝大多数，来自上海与浙江的人超过了被访者人数的一半。78%的被访者学历在本科及以上，家庭年收入也聚集在 30 万-50 万。总体来看，受访群体相对年轻、也具有比较好的经济条件与受教育水平。

健康方面，绝大部分的人并无慢性病或慢性病家族史（占 80%左右），因此本身对病友群也缺乏了解（70%左右），只有 13%的人目前在病友群中。在了解、熟悉病友群的人群当中，大部分人是因为自己，家人或朋友参与病友群，占 42%，也有 20%的人是通过互联网或者线下问诊时了解到的。一半的人有加入病友群的意愿。这与相对健康的受访群体相比，可以看到该受访群体对于病友群存在相对正面的反应。有超过 70%的人希望参加由医生组织并运营的病友社群，这也正是当下最为常见的线下病友群的类型。最常见的顾虑是担心被群里的消极情绪影响（62%），也有部分受访者担心隐私问题与广告推销。

我们还询问了与元宇宙相关的问题，已经熟悉元宇宙的受访者占 50%，而读完简单介绍以后还是看不懂描述的受访者仅占 5.7%。绝大多数人都相信元宇宙会对医疗及社群产生革命性影响（占 71%左右），有 77%的人会更乐意以元宇宙的虚拟身份加入病友群。

该问卷简单的了解了全范围人群对于元宇宙与医患社群的看法与态度，接下来，我们做了更为详尽的调研，针对性地找到了某个医院的三个线下病友群，并进行了系列实证研究。

（二）针对线下病友群的问卷调查

1、数据来源

下文的研究数据来自我们课题小组对浙江省某市某区的一个社区卫生服务中心的患者做的线上问卷调研。我们共找了同一个医院里三个不同的线下慢性病病友群，通过负责的医生进行了问卷发放与反馈工作。在问卷中我们总共分了四个模块，包括基本人口学信息、健康信息、社群信息与元宇宙相关内容，共 22 个问题。总共收到 324 份问卷，其中有效问卷共 223 份，占调查数的 68.83%。问卷录入以后经过整理形成了原始数据。

2、被访者基本信息

总体来看，233 位受访患者中有 37.22% 为男性，平均年龄为 53 岁，最低年龄 37 岁，最高年龄 81 岁，以中老年人为主。我们选取的社区卫生服务中心位于乡镇，因此有 60% 的受访者来自乡镇地区，但也有 20% 来自周边的农村和 19.7% 人来自周边市区。在教育程度方面，受访者以初中及以下学历居多，占 44%，大专及以上学历占 13%，这与中老年群体特征是相符的。家庭年收入方面以 10 万-50 万为主，共有 62.33%，10 万以下占 35.43%，50 万以上仅有 5 人，共占 2.2%。我们还调查了受访者的外向性程度，以期了解性格对于社群选择的作用，共设计了 5 个量级，其中以居中者占多数，有 40% 左右。

3、社群间差异

从数据上来看，社群 A 共有 85 份有效问卷，社群 B 有 57 份，社群 C 有 81 份。从参与调研的男女比例上来看，A、B 社群比较接近，都在 30% 左右，而社群 C 的男女比例基本持平。另外，社群 C 的平均文化程度最高，问卷中按从 1-5 的量级，C 群的均值达到了 3，而 A 群只有 2.3 左右。除此之外的基本人口特征都非常接近。

在健康信息方面，由于本身是慢性病社群，因此有 62% 的受访者患有糖尿病，但同时有 4% 的受访者患有肿瘤（这两个选项不是排他的），还有 17.4% 是健康人。在慢性病患者中，超过一半的人已经患病超过一年，其中，有 30% 的患者患病已超过五年。大部分患者的就医习惯是前往问卷所调研的这个社区卫生服务中心，大概占总受访人数的 84%，但也有 26% 的人也会选择去大型公立医院（这两个选项不是排他的）。不过这个数据在三个社群中有较大的差异。A 群中的患者选择常去社区卫生服务中心的仅占 72%，B 群占 86%，而 C 群高达 95%。

在社群信息方面，绝大多数患者都是通过医生介绍加入目前所在的病友群的，占 66%，这也是传统线下病友群最核心的特征：以主治医生为核心，且具有较大粘性。除此之外，有 21% 的人是经熟人介绍加入。也有很少一部分人是通过社交媒体搜索或自媒体推荐及其他渠道加入的。那些加入社群的人中，有 45% 的人会选择向自己的家人或朋友推荐加入当前的病友群。对于大多数人来说，加入病友群最主要的是多了一个获取健康信息的渠道，占比 83%，选择“认识更多病友”与“帮助保持心态”的则分别占 26.0% 和 43%，可以看出传统的线下社群的主要功能还是信息平台而非社交平台。

另外，我们也设计了与第一个问卷相同的问题，一个是问受访者对于元宇宙的理解。我们发现，这个以中老年人为主的受访群体，虽然只有 30% 的人之前听说过元宇宙，但是经过简单的解释描述，有 94% 的人可以理解元宇宙的概

念。在此基础上，有 67%的人认为在未来建立一个更加智能化的医患社区（病友群）匹配平台非常有必要，这为我们接下来的分析研究提供了意义支持。

4、社群选择下的患者特征分析

由于我们选区的三个社区来自同一个地区、同一家医院、同一个病种，因此已经控制了距离、病种等重要的固定效应。由于该市近年来成功推行了家庭医生签约制度，这意味着成为哪个医生的病人是患者可以自我选择的。虽然加入一个病友群不完全等于家医签约，但是调查显示，233 位受访者中有 75.3%人都有一个或多个长期追随的医生，因此以上逻辑大体来说是成立的。

因此，我们尝试以收集到的人口学基本信息与相关的健康病理学信息作为特征，通过回归与机器学习算法（包括 permutation importance 与 xgboost）来探究哪些特征对于形成一个线下病友社群比较重要及其相对重要性。由于数据包含三个目标值（三个社群），因此除了 xgboost 集成算法以外，不能够简单地以所属社群序号作为被解释变量。所以我们采取 SoftMax 的思想，将多分类问题转化为三次 1-N 问题，即分别将是否属于第 1, 2, 3 社区作为 dummy 变量，进行二分类分析。

（三）数据分析

1. 线性回归

首先来看线性回归，我们建立了如下模型：

$$In_j = \beta_0 + \beta_1 Gender + \beta_2 Age + \beta_3 Village + \beta_4 Town + \beta_5 Edu + \beta_6 Income + \beta_7 Out + \beta_8 Diab + \beta_9 Turn + \beta_{10} Health + \varepsilon$$

其中，In 指的是是否属于 A(B/C) 社群，Gender 指性别，Age 指年龄，Village 指居住在农村，Town 指居住在乡镇，Edu 指受教育水平，Income 指家庭收入水平，Out 指性格外向性，Diab 指是否患有糖尿病，Turn 指是否还有肿瘤，Health 是指是否健康。回归结果如下：

	性别	年龄	农村	乡镇	文化程度	收入	性格外向性	糖尿病	肿瘤	健康
A	0.173***	0.012***	-0.037	-0.048	-0.014	-0.054	-0.018	0.037	0.223	0.073
	-0.066	0.003	0.102	0.083	0.028	0.062	0.028	0.086	0.163	0.09
B	-0.02	0.004	-0.107	-0.05	-0.007	-0.069	-0.005	-0.024	-0.068	-0.01
	0.064	0.003	0.098	0.08	0.027	0.059	0.027	0.082	0.158	0.088
C	-0.152***	0.062***	0.144	0.098	0.021	-0.015	0.024	0.061	0.290***	-0.064
	0.062	0.003	0.096	0.078	0.263	0.059	0.026	0.08	0.153	0.085

首先，必须承认的是，这三种回归得到的结果存在较大的差异，其中第三组回归的 R2 达到了 0.25，第一组是 0.16，而第二组却只有 0.02，几乎没有解释力。这与样本量不足以及样本内和样本间差距都较小时有关的。

除此之外，我们来看拟合度较高的回归一与回归三，可以看到性别与年龄对于选择社群都是较为显著的，同时，是否患有疾病在回归一中虽然并不显著，但是 t 值也达到了 1.4，在回归三中也较为显著。因此可以得到初步结论：性别、年龄与是否患有肿瘤疾病对于患者对社群的选择有较大的影响。

2. Permutation Importance

我们还运用了 permutation importance 算法，该算法的主要思想是，若将一个特征置为随机数，模型效果下降很多，说明该特征比较重要；反之则不是。我们做了三次 1-n 的测算，得到的结果如下图所示：

Weight	Feature	Weight	Feature	Weight	Feature
0.0393 ± 0.0795	年龄	0.0286 ± 0.0484	文化程度	0.0536 ± 0.1010	年龄
0.0321 ± 0.0267	性别	0.0000 ± 0.0226	乡镇	0.0357 ± 0.0678	文化程度
0.0071 ± 0.0623	文化程度	0.0000 ± 0.0226	性别	0.0179 ± 0.0505	乡镇
-0.0036 ± 0.0143	肿瘤	0 ± 0.0000	肿瘤	0.0107 ± 0.0175	收入
-0.0036 ± 0.0143	农村	-0.0036 ± 0.0267	健康	0.0107 ± 0.0484	性别
-0.0143 ± 0.0143	其他疾病	-0.0036 ± 0.0474	收入	0.0036 ± 0.0143	农村
-0.0179 ± 0.0226	乡镇	-0.0071 ± 0.0175	其他疾病	-0.0036 ± 0.0143	肿瘤
-0.0214 ± 0.0267	糖尿病	-0.0107 ± 0.0364	糖尿病	-0.0107 ± 0.0286	健康
-0.0250 ± 0.0175	健康	-0.0179 ± 0.0452	年龄	-0.0143 ± 0.0267	其他疾病
-0.0250 ± 0.0286	收入	-0.0286 ± 0.0175	农村	-0.0250 ± 0.0484	性格外向性
-0.0393 ± 0.0474	性格外向性	-0.0357 ± 0.0452	性格外向性	-0.0321 ± 0.0416	糖尿病

A-BC

B-AC

C-AB

其中，处于绿色区域的特征是相对重要的，处于红色的则是相对不重要的。当系数为负值时，说明当模型加入了这个特征以后，预测的准确性还不如随机数。总上图可以看出，通过 permutation importance 的测算，年龄，文化程度，性别对于患者对社群的选择有较大的影响。

3. XgBoost

最后，我们使用集成算法 xgboost，利用其内置的参数 `xgb_clf.feature_importances_` 进行特征重要性的测算，由于决策树算法可以直接进行多分类，因此我们最后输出一个统一的结果：可以看出，年龄非常显著，其次是性别和乡镇，文化程度也排得比较靠前。综合这三种方法，我们得到结论：年龄与性别会对于患者对病友社群的选择产生较大影响。除此之外，在不同样本下，是否患有肿瘤、文化程度与是否生活在乡镇也有较大的影响。

年龄	0.156031
性别	0.111735
乡镇	0.108468
文化程度	0.090017
农村	0.08639
肿瘤	0.084077
健康	0.082883
性格外向性	0.081856
收入	0.081259
糖尿病	0.070439
其他疾病	0.046844

但是，这种对传统线下病友群的研究与元宇宙语境还存在很大的差距。这是由两者的特性决定的。线下社群有一个绝对的核心：主治医生，所以以上的特征分析与其说是影响患者选择社群，不如说是影响患者选择医生。比如还有肿瘤疾病的慢病患者更有可能选择具有肿瘤背景的医生。经过实地调研，我们发现事实也确实如此。相比之下，元宇宙可以在信息隐私保护与利用成熟以后，通过智能地提取更多互联网行为特征，来智能的帮助患者选择其他患者组成社群，而不仅仅是选择医

生。因此，我们进行了下文对于社区发现算法的综述与理论研究。

（四）算法综述与设计

将人际关系抽象为复杂网络，则社区结构可以理解为复杂网络中某种局部的聚集性特征。社区作为某个领域中形成的生活上相互关联的集体，类似于网络中的某些集合，其中的结点之间具有相互作用，而这种相互作用比集合外的结点间相互作用更强。或者是，统一社区内部结点间的链接较为稠密，不同社区之间的链接较为稀疏。¹²社区发现的过程可以理解为将复杂网络中的相似结点划分为一个集合。社区发现算法就是实现社区发现过程的一类算法，此类算法在实际应用中十分重要，但也面临不少挑战。比如，人际网络在结点数量级巨大，链接复杂度具有随机性、动态性和模糊性的特点。社区之间存在重叠，而重叠结点会对大型网络中的聚类挖掘造成很大困扰。目前存在一些算法能够初步解决这些问题，我们将基于这些算法的思路及实证分析的结果提出适用于元宇宙下医患社区发现的算法设计。

图的划分算法是将大图分割为子图，进行分布式储存和并行化执行。切分方式包括点分割和边分割。点分割包括 METIS，随机哈希和 LDG 等算法，而边分割包括 NE 和 HDRF 等算法。METIS¹³是通过稀疏化、分割、还原三个步骤来实现子图的均衡分割，效率较低。随机哈希算法通过哈希函数将节点映射到不同子图中，然后进行分配，不利于局部结构的保持。LDG¹⁴以贪心算法为核心，将

¹² 刘世超,朱福喜,甘琳.基于标签传播概率的重叠社区发现算法[J].计算机学报,2016,39(04):717-729.

¹³ Karypis, G., Kumar, V. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs. SIAM J. Sci. Comput. 20, 359–392 (1998)

¹⁴ I. Stanton and G. Kliot. Streaming graph partitioning for large distributed graphs. In Proceedings of the 18th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '12, pages 1222–1230, New York, NY, USA, 2012. ACM.

节点放置在包含最多邻居的子图中，可以减小对边的分割。在这三种点分割方法中，LDG 能够实现对高联结性的子图的提取，因此与我们的需求最为接近。NE 算法对一个节点求取核心集，继而对其邻居遍历，根据邻居交集的大小决定是否加入子图，运算量较大。HDRF 则根据结点的度信息判断其关联的边分配到哪个子图中。

标签传播算法的特点是简单高效，但迭代结果不稳定。该算法在各节点之间进行迭代，将标签按相似度传播给相邻节点。每个节点在更新标签时，根据与相邻节点的相似度来决定影响权值。在迭代结束后，相似节点将具有类似的标签概率分布，从而被归于一个集合，完成对相同标签的社区的发现。目前的改进算法包括基于标签传播概率的 LPPB (Label-Propagation-Probability-Based) 重叠社区发现算法等。这类算法在社区发现中的应用历史总结如下¹⁵。

主要作者	主要贡献
Symeon 等人 ^[26]	通过实验比较了 17 种社区发现算法的执行效率和效果
Raghavan 等人 ^[27]	将 LPA 应用于社区发现中
Barber 等人 ^[28]	避免 LPA 中所有顶点都分配到同一社区，在 RAK 基础上提出了 LPAm 算法
Liu 等人 ^[29]	解决 LPAm 易陷入局部极大值问题，将 LPAm 与 MSG 融合，提出 LPAm + 算法
Gregory ^[30]	提出了一种挖掘重叠社区结构的算法 COPRA，扩展 RAK 算法，检测重叠社区
金弟等人 ^[31]	提出了基于遗传算法的复杂网络社区探测方法，以解决大规模复杂网络的有效聚类问题。
Xie 等人 ^[32]	改进了 LPA 的更新准则和迭代规则，避免算法不必要的迭代，优化检测速度
Cordasco 等人 ^[33]	提出了一种半同步的 LPA，改善利用 LPA 进行社区发现的速度
Leung 等人 ^[34]	指出模块最大化方法不是一个无标度区间测度方法，仅依靠它检测社区不可行；提出了一种扩展的 LPA 用于实时社区监测，提高 RAK 算法检测速度

基于层次聚类的社区发现算法也是复杂网络中效果较好的一类的挖掘算法。此类算法根据网络的层次化特性发现社区，依次确定初始节点，筛选候选节点，并逐渐扩展社区规模。模块度的概念则是用于评价社区结构划分的质

量。目前也有研究成果通过引入局部模块度改进算法，取得了更好的结果。¹⁶

¹⁵ 张俊丽,常艳丽,师文.标签传播算法理论及其应用研究综述[J].计算机应用研究,2013,30(01):21-25.

¹⁶ 刘明阳,张曦煌.模块度增量与局部模块度引导下的社区发现算法[J].计算机应用研究,2019,36(05):1380-1384.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2017.12.0750.

人工智能算法也可用于社区发现，尤其是无监督学习算法中的聚类分析，如 BIRCH、DBSCAN，模糊聚类、K-means、OPTICS 等算法。许多人工神经网络算法也可以应用在算法的步骤中，普适性较强，不再赘述。

实证研究中所完成的工作主要是对标签的提取和筛选。根据所提取的有效标签，人群中各类标签的估计比例，以及实际医患社区中的后验概率分布，能够简易模拟出人群中病友的各类特征。在随机生成的一个复杂网络中为某些节点赋予标签特征，模拟人群中的患者，随后根据上述算法对其进行社区发现，挖掘可能的病友社区。而医生作为较特殊的结点，可以选择参与或不参与病友群，根据模块度和病友的标签特征可以决定。最后，检验网络中具有某些特征的病人是否被成功划分进入一个社区，与实际问卷收集的结果相对照。在参数的调节上可以使用机器学习进行训练，最终得到较好的基于病友特征的社区发现算法模型。

三、元宇宙语境下的医患社区维护

（一）现有医患社区存在的问题

基于前文的文献综述以及项目组成员对线上医患社区的调研，目前现有的医患社区存在广告诈骗、缺乏有效监管、社区活跃度不高的问题。同时，鉴于医患社区的特殊性，对社区的监管要求较其他社区更高，因此，在进行医患社区发现的实证研究后，项目组成员针对现存问题，设计了基于演化博弈模型的监管机制。

（二）基于演化博弈模型的监管机制

1、社区节点演化博弈问题

在医患社区中，不同角色的节点群体根据达成共识的规则和影响因素选择行为策略进行博弈，经过不断地学习和调整达到演化博弈的稳定状态。不同于经典博弈论研究两个个体之间的交互作用，演化博弈引入种群的思维模式，以群体为研究对象，探索群体达到某一稳定状态并且如何达到的。演化博弈不再假设博弈方具有超级理性，而是认为博弈方通常是通过试错的途径达到博弈的均衡点，类似于生物在进化中原理。各博弈方根据演化博弈收益矩阵计算综合期望收益，进而得到复制动态方差。各博弈方复制动态方程均为 0 的点即为可能的均衡点，在检验稳定性后即可得到均衡解。

在节点演化博弈模型中，把节点群体行为的调整看作一个动态过程，把个体行为到群体行为的形成机制以及涉及到的因素纳入其中，构成一个具有微观基础的宏观模型，为调控节点群体行为提供理论依据，其中，每个节点都是重复从群体中随机选取其他节点进行博弈，他们既可以通过自身经验也可以模仿他人而做出决策。

2、方案改进与基本假设

在医患社区中，我们结合现有医患社区结构，将社区中的成员分为普通节点、代理节点、监管节点三类。为解决社区中成员缺少活跃度和诈骗合谋问题，本方案设计规则如下：

（1）普通节点，即社区中的普通成员，有投票、推荐代理节点的权利。

（2）选举出的代理节点，即社区中的管理员，具有比普通成员更大的权利，比如在社区中私聊成员或将普通成员移出社区等。

（3）若恶意的代理节点通过贿赂普通节点实现上台，将会承担处罚，并立刻被踢出整个系统；普通节点受贿合谋，也将承担处罚。

（4）改进方案加入监管节点，该节点负责监管医患社区中的代理节点。监管节点行为集为（监管，不监管）。在监管行为下，监管节点发现代理节点存在贿赂行为时，将被处以罚金，并被移除出社区。同时，系统也会对滥用监管职责（取消无贿赂行为的代理节点）的监管节点处以罚金。在不监管行为下，监管节点难以发现代理节点作恶行为。当监管节点未履行监管职责（未取消有贿赂行为但获得权力的代理节点），对系统造成不利影响时，系统也将对监管节点处以罚金。

当所有节点均正常参与投票与选举，系统稳定发展，医患社区中的每个人获得一定程度的权益增值，所有的节点都能够获得间接收益，方案以惩罚机制约束节点的负向行为，以奖励机制激励节点的正向行为，设计的符号与对应矩阵如下：

表 3-1 演化博弈模型中符号和对应的含义

R1	普通节点受贿参与合谋进行投票获得收益
R2	代理节点通过贿赂普通节点上台，合谋成功的收益
R3	代理节点正常上台获得的收益
R4	监管节点正确执行监管行为的收益
C1	代理节点执行贿赂所花费的成本
C2	监管节点执行监管所花费的成本
B1	代理节点的贿赂行为和贿赂意向被监管节点查出时，被处以的罚金
B2	普通节点接受贿赂行为被监管节点查出时，被处以的罚金
B3	监管节点未识别出代理节点的贿赂行为，被处以的罚金
S1	代理节点通过贿赂上台对系统造成的损失
S2	代理节点正常上台对系统造成的收益
x	代理节点选择贿赂策略的概率

y	普通节点选择接受代理节点的概率
z	监管节点选择不监管策略的概率

表 3-2 加入监管节点的三方演化博弈收益矩阵

策略组合			策略组合收益		
			代理节点	普通节点	监管节点
贿赂 x	接受 y	不监管 z	R2-C1	R1-S1	-S1- B3
贿赂 x	接受 y	监管 1-z	-B1-C1	R1-B2	R4-C2
贿赂 x	不接受 1-y	不监管 z	-C1	0	0
贿赂 x	不接受 1-y	监管 1-z	-B1-C1	0	R4-C2
不贿赂 1-x	接受 y	不监管 z	R3	S2	S2
不贿赂 1-x	接受 y	监管 1-z	R3	S2	S2-C2
不贿赂 1-x	不接受 1-y	不监管 z	0	0	0
不贿赂 1-x	不接受 1-y	监管 1-z	0	0	-C2

在加入监管节点后，根据表 3-3 的收益矩阵，可以得出代理节点贿赂策略的收益 E'A1 和不贿赂策略的期望收益 E'A2 及策略选择的平均收益 E'A 各为：

$$E'A1 = yz(R2 - C1) + y(1 - z)(-C1 - B1) + (1 - y)(-C1) + (1 - y)(1 - z)(-C1 - B1) \quad (3-9)$$

$$E'A2 = yz(R3) + y(1 - z)R3 \quad (3-10)$$

$$E'A = xE'A1 + (1 - x)E'A2 \quad (3-11)$$

代理节点贿赂策略的复制动态方程为

$$F'(x) = dx/dt = x(EA1 - EA) = x(1 - x)(EA1 - EA2) = x(1 - x)[yzR2 + zB1 - yR3 - B1 - C1] \quad (3-12)$$

普通节点接受策略的期望收益 E'V1 和举报策略的期望收益 E'V2 及策略选择的平均收益 E'V 为

$$E'V1 = xz(R1 - S1) + x(1 - z)(R1 - B2) + (1 - x)zS2 + (1 - x)(1 - z)S2 \quad (3-13)$$

$$E'V2 = 0 \quad (3-14)$$

$$E'V = yE'V1 + (1 - y)E'V2 \quad (3-15)$$

普通节点接受策略的复制动态方程为

$$F'(y) = dy/dt = y(EV1 - EV) = y(1 - y)(EV1 - EV2) = y(1 - y)[xz(B2 - S1) + x(R1 - B2 - S2) + S2] \quad (3-16)$$

监管节点监管策略的期望收益 ES1 和不监管策略的期望收益 ES2 及策略选择的平均收益 ES 为：

$$ES1 = xy(-S1 - B3) + (1 - x)yS2 \quad (3-17)$$

$$ES2 = xy(R4-C2) + x(1-y)(R4-C2) + (1-x)y(S2-C2) + (1-x)(1-y)(-C2) \quad (3-18)$$

$$ES = zES1 + (1-z)ES2 \quad (3-19)$$

监管节点不监管策略的复制动态方程为：

$$\begin{aligned} F(z) &= dz/dt = z(EV1 - EV) = z(1-z)(ES1 - ES2) \\ &= z(1-z)[xy(-S1-B3)-xR4 + C2] \end{aligned} \quad (3-20)$$

基于以上复制动态方程，对代理节点、普通节点、监管节点三方的演化博弈系统进行复制动态分析，求解系统均衡点。

首先分析代理节点，令(3-12)为0，则有

$$\text{当 } z = \frac{yR3 + B1 + C1}{yR2 + B1} \text{ 时，所有 } x \text{ 均为稳定点；} \quad (3-21)$$

$$\text{当 } z > \frac{yR3 + B1 + C1}{yR2 + B1} \text{ 时，} x = 1 \text{ 为稳定点；}$$

$$\text{当 } z < \frac{yR3 + B1 + C1}{yR2 + B1} \text{ 时，} x = 0 \text{ 为稳定点。}$$

其次分析普通节点，令(3-16)为0，则有

$$\text{当 } z = \frac{x(B2 + S2 - R1) - S2}{x(B2 - S1)} \text{ 时，所有 } y \text{ 均为稳定点；} \quad (3-22)$$

$$\text{当 } z > \frac{x(B2 + S2 - R1) - S2}{x(B2 - S1)} \text{ 时，} y = 1 \text{ 为稳定点；}$$

$$\text{当 } z < \frac{x(B2 + S2 - R1) - S2}{x(B2 - S1)} \text{ 时，} y = 0 \text{ 为稳定点。}$$

最后分析监管节点，令(3-20)为0，则有

$$\text{当 } x = \frac{C2}{y(S1 + B3) + R4} \text{ 时，所有 } z \text{ 均为稳定点；} \quad (3-23)$$

$$\text{当 } x > \frac{C2}{y(S1 + B3) + R4} \text{ 时，} z = 0 \text{ 为稳定点；}$$

$$\text{当 } x < \frac{C2}{y(S1 + B3) + R4} \text{ 时，} z = 1 \text{ 为稳定点。}$$

根据上述讨论可知，代理节点、普通节点、监管节点三方的演化博弈系统的均衡点（在这里我们讨论纯策略均衡点的稳定性）为 E1 (1, 1, 1)，E2 (1, 1, 0)，E3 (1, 0, 1)，E4 (1, 0, 0)，E5 (0, 1, 1)，E6 (0, 1, 0)，E7 (0, 0, 1)，E8 (0, 0, 0)

利用雅可比矩阵判断以上均衡点是否稳定演化，当其特征值均为负时，则均衡点为演化稳定点；当其特征值有一个为正时，则均衡点不是演化稳定点；当其存在为零的特征值，其余特征值均为负时，则均衡点处于临界演化稳定状态。

$$J = \begin{bmatrix} \partial F(x) / \partial x & \partial F(x) / \partial y & \partial F(x) / \partial z \\ \partial F(y) / \partial x & \partial F(y) / \partial y & \partial F(y) / \partial z \\ \partial F(z) / \partial x & \partial F(z) / \partial y & \partial F(z) / \partial z \end{bmatrix}$$

其中：

$$\partial F(x)/\partial x = (1-2x)[yzR2+zB1-yR3-B1-C1]$$

$$\partial F(x)/\partial y = x(1-x)(zR2-R3)$$

$$\partial F(x)/\partial z = x(1-x)(yR2+B1)$$

$$\partial F(y)/\partial x = y(1-y)[z(B2-S1)+R1-B2-S2]$$

$$\partial F(y)/\partial y = (1-2y)[xz(B2-S1)+x(R1-B2-S2)+S2]$$

$$\partial F(y)/\partial z = y(1-y)[x(B2-S1)]$$

$$\partial F(z)/\partial x = z(1-z)[y(-B3-S1)-R4]$$

$$\partial F(z)/\partial y = z(1-z)[x(-B3-S1)]$$

$$\partial F(z)/\partial z = (1-2z)[xy(-B3-S1)-xR4+C2]$$

在非对称博弈中，演化稳定均衡点一定是严格纳什均衡点，严格纳什均衡点一定是纯策略均衡点，在非对称博弈中混合策略均衡点一定不是演化稳定均衡点（2001, 张良桥），故仅讨论纯策略均衡点的稳定性，E1~E8 特征值及均衡点稳定性分析如表 3-3 所示。

表 3-3 代理节点、普通节点、监管节点三方演化博弈均衡点稳定性分析表

均衡点	特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$	符号	稳定性
E1 (1, 1, 1)	$-R2+R3+C1, S1-R1, B3+S1+R4-C2$	(*, *, +)	不稳定
E2 (1, 1, 0)	$R3+C1+B1, -R1+B2, -B3-S1-R4+C2$	(+, *, -)	不稳定
E3 (1, 0, 1)	$C1, R1-S1, R4-C2$	(+, *, *)	不稳定
E4 (1, 0, 0)	$B1+C1, R1-B2, -R4+C2$	(+, *, *)	不稳定
E5 (0, 1, 1)	$R2-R3-C1, -S2, -C2$	(*, -, -)	不确定
E6 (0, 1, 0)	$-R3-C1-B1, -S2, C2$	(-, -, +)	不稳定
E7 (0, 0, 1)	$-C1, S2, -C2$	(-, +, -)	不稳定
E8 (0, 0, 0)	$-B1 -C1, S2, C2$	(-, +, +)	不稳定

(1) E1 (1, 1, 1)均衡点中， $\lambda_3 = B3 + S1 + R4 - C2$ ，其中 $R4 - C2$ 为监管节点正确执行监管行为获得的净收益大于 0，又因为 $B3$ 、 $S1$ 均大于 0，此时 $\lambda_3 > 0$ ，雅可比矩阵存在大于零的特征值，该点为不稳定均衡点。

(2) E2 (1, 1, 0), E3 (1, 0, 1), E4 (1, 0, 0), E6 (0, 1, 0), E7 (0, 0, 1), E8 (0, 0, 0) 均衡点的雅可比矩阵均存在大于等于零的特征值，以上各均衡点不是演化稳定点。

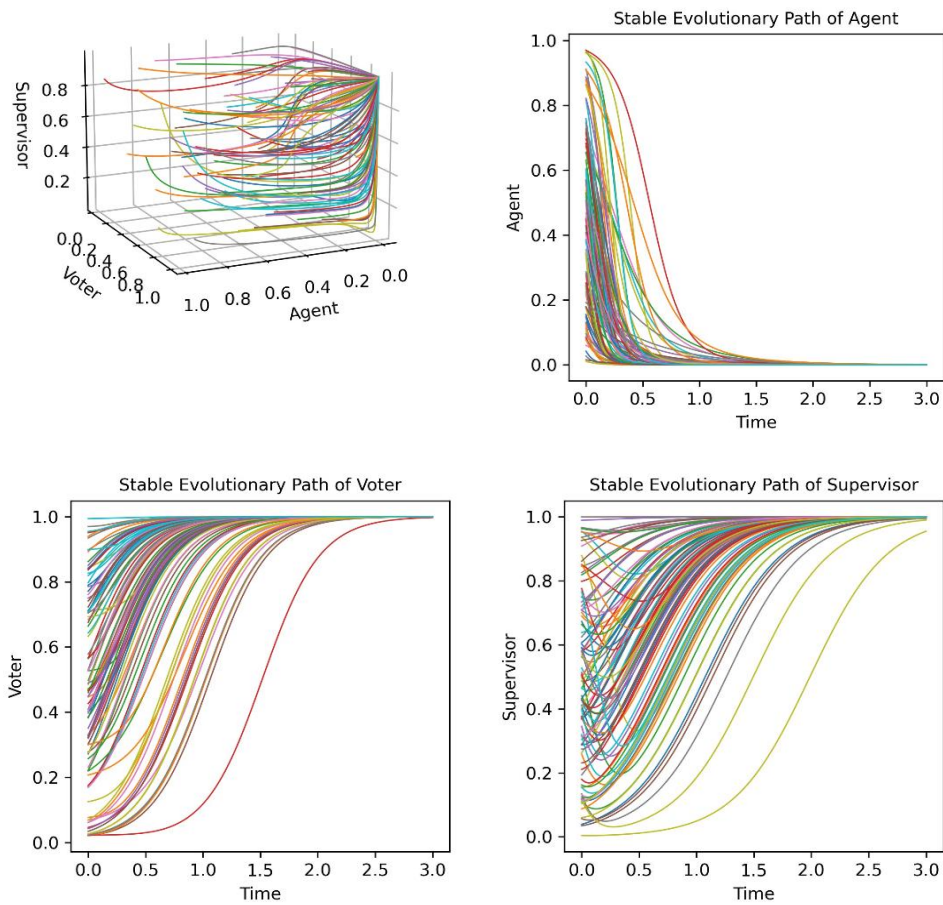
(3) E5 (0, 1, 1)均衡点中， $\lambda_2 = -S2$ 小于 0， $\lambda_3 = -C2$ 小于 0。下面对 λ_1 进行分析：

当 $R_2 - R_3 > C_1$ ，即代理节点通过贿赂上台获得的超额收益大于执行贿赂花费的成本时， $\lambda_1 > 0$ ，存在雅可比矩阵大于零的特征值，该点为不稳定均衡点。

当 $R_2 - R_3 < C_1$ ，即代理节点通过贿赂上台获得的超额收益小于执行贿赂花费的成本时， $\lambda_1 < 0$ 。此时对应的策略组合为(不贿赂，接受，监管)，系统节点经过不断博弈演化到最优进化策略，代理节点按照正常的投票选举产生和安全高效的完成区块生成任务，普通节点根据各节点的真实情况进行投票完成投票任务，监管节点由于社区中节点达成共识的状态良好，无安全隐患且无需施行监管，这正是方案的系统权益增值价值。

(三) 加入监管节点的社区模型实验结果分析

下图为三方节点各自的策略演化稳定点趋势图和三方节点的博弈演化图。监管节点不监管的收益大于监管收益，代理节点和普通节点合谋收益小于正常投票收益，无论三方节点行为策略选择的初始概率为多少，最终都将趋向于唯一的演化稳定点 $(0, 1, 1)$ ，相应的演化稳定策略为(不贿赂，接受，监管)，与进化博弈演化稳定点的分析一致。



四、总结

1) 通过问卷调查、文献综述、实际考证等方法, 对不同阶段的医患、患患关系模式进行梳理, 文章归纳出从传统的线下医患社区, 到目前的线上医患社区, 以及未来结合元宇宙概念的医患社区特点与结构形式, 并总结目前阶段医患社区存在的显著问题。

2) 通过实证分析, 综合回归与机器学习算法 (包括 permutation importance 与 xgboost), 简易模拟出人群中病友的各类特征: 年龄与性别会对于患者对病友社群的选择产生较大影响。除此之外, 在不同样本下, 是否患有肿瘤、文化程度与是否生活在乡镇也有较大的影响。这些特征在未来元宇宙智能提取身份特征形成医患社区时应重点关注。然后进行算法设计与综述, 设计基于病友特征的社区发现算法模型。

3) 社区发现后, 创新性通过在社区中加入监管节点, 并对普通节点和代理节点设计相关奖惩机制, 使系统节点经过不断博弈演化到最优进化策略, 方案为医患社区提供系统权益增值价值, 引导社区维持良好生态, 有效解决目前医患社区

存在的活跃度不高、存在诈骗的现象。

文献参考:

- 【1】清华大学社会学系,中国医师协会人文医学专业委员会. 2021 医师调查报告[R]. 全国:清华大学社会学系,中国医师协会人文医学专业委员会, 2021.
- 【2】曹永福,王云岭. 论当前我国医疗市场对医患关系的影响[J]. 医学与哲学, 2005, 26(2): 10.
- 【3】李桂芝,朱克映. 关于构建和谐医患关系的若干思考[J]. 中国卫生事业管理, 2006, 22(4): 206.
- 【4】张文娟,郝艳华,吴群红,梁立波,李球杰,韩松翰,张靖婧.我国医患关系紧张的原因及对策[J].医学与社会,2014,27(04):44-46.
- 【5】Lancet T. Protecting Chinese doctors[J]. The Lancet, 2020(395 (10218)):90.
- 【6】阳欣哲. 媒体传播对医患关系影响研究[D].上海交通大学,2012.
- 【7】季芬. 认知盈余时代社交问答网站知识分享研究 [J].中国出版, 2016(16):22-26.
- 【8】VALENSTEIN M,PFEIFFER PN,BRANDFON S,et al.Augmenting ongoing depression care with a mutual peer support intervention versus self-help materials alone:a randomized trial [J].Psychiatr Serv, 2016, 67 (2): 236-239.
- 【9】张俊娟,刘雪融,姜晓松.病友支持模式对鼻咽肿瘤患者情绪、自我效能感及生活质量的影响[J].中华现代护理杂志, 2017, 23 (35): 4490-4493.
- 【10】Turner et al.,2001;Hoybye et al., 2005;Braithwaite et al., 2009;Houston, 2002;Yan & Tan,2014;刘瑛,孙阳, 2011;王国华等, 2015
- 【11】姚娟,汪莹,高悦,吴兰,李晓梅.方舱病友支持互助模式对新型冠状病毒肺炎患者心理的影响[J].上海护理,2021,21(10):63-66.
- 【12】刘世超,朱福喜,甘琳.基于标签传播概率的重叠社区发现算法[J].计算机学报,2016,39(04):717-729.
- 【13】Karypis, G., Kumar, V. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs. SIAM J. Sci. Comput. 20, 359–392 (1998)
- 【14】I. Stanton and G. Kliot. Streaming graph partitioning for large distributed graphs. In Proceedings of the 18th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '12, pages 1222–1230, New York, NY, USA, 2012. ACM.
- 【15】张俊丽,常艳丽,师文.标签传播算法理论及其应用研究综述[J].计算机应用研究,2013,30(01):21-25.
- 【16】刘明阳,张曦煌.模块度增量与局部模块度引导下的社区发现算法[J].计算机应用研究,2019,36(05):1380-1384.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2017.12.0750.

【17】朱立龙, 荣俊美.政府奖惩机制下药品安全质量监管三方演化博弈及仿真分析[J].中国管理科学, 2020 (12): 1-12.ZHU LL, RONG JM.Three-party evolutionary game and simulation analysis of drug quality supervision under the government reward and punishment mechanism[J].Chinese Journal of Management Science, 2020 (12): 1-12.